

03 - 3 Tissu cartilagineux sono maker

C'est une forme spécialisée du tissu conjonctif, spécialisé. Donc c'est un tissu conjonctif spécialisé. Donc spécialisé, ça veut dire spécialisé en quelque chose.

D'accord ? Donc spécialisé par la particularité de sa matrice extracellulaire, qui peut être solide, moins solide, plus ou moins, donc ça reprend du tissu conjonctif. C'est un tissu qui était de quoi ? Toujours. C'est un tissu qui avait le tissu conjonctif.

On aura toujours quoi ? Cellule et matrice extracellulaire. Donc le tissu conjonctif, c'est le même principe. Toujours.

D'accord ? Donc toujours on aura cellule et matrice extracellulaire. Donc cartilage et cellule, qu'est-ce qu'on aura ? Quand on a les fibroblastes, on aura quoi ? Chondroblastes, c'est le même principe. Chondroblastes.

Et qu'il y a ? Chondrocyte, le même principe. Ça ne change pas. D'où dérivent les chondroblastes ? Très bien, cellule, mélange, schéma.

Donc cellule, mélange, schéma, c'est le même principe. Donc ce sont des cellules indifférenciées. Et lorsqu'on a besoin de cartilage, elles vont se différencier en chondroblastes.

Et les chondroblastes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Synthétiser la matrice extracellulaire. Donc chondroblastes qui aident l'ostéocyte, l'ostéocyte va être dans un espace virtuel qu'on appelle comment ? Chondroblastes. Chondroblastes, c'est un espace virtuel.

Vous l'imaginez, on peut trouver 1, 2, 3 jusqu'à 4 cellules dans le même espace. Donc on peut avoir 1 jusqu'à 4 cellules dans le même espace. Donc chondroblastes, chondrocytes, on ne peut pas différencier entre les deux.

C'est pour cela toujours, lorsqu'on voit une cellule, on dit chondroblastes ou chondrocytes. On n'a pas d'éléments qui font la différence. Mais selon les choses qu'on va, parce qu'on voit ici une jeune et ici une moins jeune.

Donc c'est la règle. Donc sur le plan morphologique, on ne peut pas différencier, mais comme fibroblastes et fibrocytes, lorsqu'on voit une cellule à l'intérieur de ce quartier-là, on dit soit chondroblastes, soit chondrocytes. Donc chondroblastes, ils vont synthétiser la matrice qui est faite de quoi ? On n'a pas de protéines d'adhérence.

C'est lèche. Alors les protéines d'adhérence, elles permettent d'unier quoi à quoi ? À l'embassade. Parce qu'on a une embassade.

On n'a pas besoin de protéines d'adhérence. Tout simplement. Donc on n'a pas besoin de protéines d'adhérence qui vont assurer le lien avec les différentes structures et l'embassade.

Et si on n'a pas d'embassade, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin. Donc on aura les fibres, les substances fondamentales. Toujours substance fondamentale.

La composante, c'est quoi ? La particularité de cette matrice de cartilage, elle est comment ? Non calcifiée, non minéralisée. Donc la substance fondamentale, elle est non calcifiée, non minéralisée. Calcifiée, c'est du calcium.

Minéraux, ça veut dire qu'on n'aura pas de phosphore, de phosphate, des différents types de minéraux. On ne l'a pas. Donc c'est une substance fondamentale qu'il y a de l'eau.

Pas de sel minéraux. Donc elle n'est pas minéralisée. On aura des différents types.

Et les fibres. Alors, ces fibres, elles vont être responsables de quoi ? Hein ? La dernière question à prendre. Le type du cartilage.

Donc selon la composition du fibre, ça va donner quoi ? Le type de cartilage. Donc ils vont me citer sur la composition de la type. C'est la composition des fibres.

On va jouer sur ça. Alors, on aura trois types. On aura trois types de cartilage.

Trois types selon la nature du fibre que ce qu'on a. Donc pour dire d'abord un cartilage, on aura de collagène de type 2. Lorsque l'on a la majorité que du cartilage de type 2, on a de l'hyaline. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire le terme hyaline ? Une chose qui est hyaline. Ça veut dire quoi en arabe ? En même temps en arabe, il est transparent.

D'accord ? Et il est transparent. Il est transparent. Ça veut dire hyaline.

Il y a des fibres. Mais on ne les voit pas. Dans les colorations qu'on utilise, on ne voit pas les fibres.

Donc ça donne un aspect hyaline, transparent. D'accord ? Donc on ne voit pas les fibres. Les colorations c'est hyaline, c'est transparent.

Donc pour cela on l'appelle hyaline. Si on a un petit mélange, donc on l'agène de type 2, on ajoute les fibres élastiques. Qu'est-ce qu'on aura ? Un cartilage élastique.

Est-ce qu'on va voir les fibres ? Oui. Et quel type de fibres on va voir ? C'est la définition qu'on a eu des fibres élastiques. Anastomose, et la même définition.

Donc maintenant au niveau du cartilage, on voit ces fibres. On va voir les images, on voit ces fibres. Donc, la troisième composition, toujours, il faut être un cartilage d'abord.

sans carboxe, il y a le tissu fibreux dense. Donc on dit, de quel type de collage est-ce ? Le cartilage. C'est ça, les types de cartilage.

Et bien sûr, les types de cartilage, chaque type, il va être au niveau d'une position, une répartition particulière, qui dépend de sa composition. Par exemple, hyaline. Hyaline, il y en a un petit peu comme ça.

Il y en a un petit peu comme ça. C'est lisse, c'est transparent, ça va aider plus à quoi ? A l'urinité, au glissement. Donc la fibre parfois occupée.

Particulière, au niveau de l'aile du nez, ça donne une armature, au niveau du larynx, au niveau trachée, là, au respiratoire. L'insertion du corps, au niveau du sternum. Donc, la particularité de ce cartilage, il peut se casser, il peut se... Donc c'est la particularité de ce cartilage.

Ça facilite, parce que ça glisse, il lisse, d'accord ? Il facilite les mouvements. C'est le plus répandu dans le corps. D'accord ? Les articulations surtout, les lunettes, trachée, respiratoire, et tout ça, d'accord ? Donc, c'est plus un facilitateur de mouvement.

Facilitateur, et ça donne une armature. Si vous prenez la trachée de mouton, vous voyez qu'il a quand même une armature, qu'il a quand même un petit peu solide. D'accord ? Si on ajoute des fibres élastiques, il perd un petit peu de ce pouvoir qui est intermédiaire entre élastique et hyala.

Entre un tissu qui est purement élastique et un tissu cartilage hyala. D'accord ? Donc ça va être élastique, ça va résister à quoi ? À l'affliction répétée. Donc, c'est l'exemple de parion de l'oreille.

D'accord ? Si il était en hyala, hop, là, crac ! D'accord ? Où se trouve ce hyala ? A quel niveau ? Parion de l'oreille. Quoi d'autre ? Rien de vulnérable. C'est à l'extérieur.

Il bouge le micro. D'accord ? D'accord ? Donc là, avec son réalisation. L'épiglotte, vous connaissez l'épiglotte ? Donc c'est une... ça fait partie du larynx, qui fait quoi ? Lorsqu'on respire, il passe vers une forme, il ferme les voies des vestiges et lorsqu'on mange, il ferme les voies des visages.

Donc c'est élastique, un cartilage. Il doit être solide, un peu résistant, mais il doit avoir la caractéristique du cartilage. D'accord ? Le troisième type, lorsque vous entendez fibreux, ça veut dire ? Résistant.

Donc ça donne une résistance importante aux flexions, aux étirements, aux compressions. Donc, c'est l'exemple au niveau de... Ah oui, le disque intervertébral, c'est très important. Donc ça résiste quoi ? A la compression, au poids du corps, et ça résiste aussi à l'étirement.

Très résistant. Donc il a la particularité d'être cartilage, mais on ajoute la caractéristique d'être résistant. Plus important, on le trouve aussi au niveau de ménisque, le genou.

Le genou, c'est le poids du corps. Il y a le cartilage mignonin, qui va faciliter quoi ? Les mouvements, mais le ménisque, c'est le support. On le trouve aussi dans l'insertion des tendons d'Achilles, c'est le plus grand tendon du corps, c'est le plus important.

Donc c'est lui qui va donner plus de résistance à l'étirement et à la compression. Donc les deux à la fois. Imaginez-vous si on a des fibres élastiques au niveau de la colonne vertébrale.

On ne peut pas en faire des tests, on tire. D'accord ? Le genou, mais le ménisque il y a des fibres élastiques, il y a des cartilages. Mais, je dis que il y a des fibres.

Je vous ai dit la particularité de ce type de tissus, c'est selon sa localisation. On ne peut pas avoir un cartilage, si on était un hyala au niveau du dos. On n'a pas besoin de ça, on a besoin d'un truc qui résiste à la compression, à l'étirement, mais tout en gardant une solidité, d'accord ? Tout en gardant ce qui est solide.

Fibreuse, c'est surtout les disques intervertébraux, le ménisque et l'insertion du tendon sur la chive, parce que ça tempête le désespérant, elle astique surtout le parion d'oreille, l'épiglotte et les ailes du nez, elle attrape l'espace sur le nœud, il y en a, c'est le reste, c'est le plus restreint, c'est le cartilage, il y en a. Donc, le tigre, ça dépend, ça dépend, il y en a, regardez à l'esprit, constatez vous, on a l'insertion au niveau du sternum, oui, c'est ce qu'il y a là, là c'est ce qu'il y a là. Ah, il faut un petit peu... D'accord ? C'est l'insertion d'épaule au niveau du sternum, c'est ce qu'il y a là, d'accord ? Oui ? La synthèse pubienne, ça peut être même fibreuse, d'accord ? Parce que c'est un petit peu... D'accord ? Le pubis, d'accord ? Il peut être fibreuse aussi, d'accord ? Donc, la particularité, regardez, une notion importante de ce cartilage humain, il n'y a pas de... Non, on va se polariser. Non, je vais en calcifier, je suis à un niveau dessus, je pense qu'on est à un autre Et non, on va se polariser.

Ça veut dire non, on va se polariser. Il n'y a pas de vaisseau à l'intérieur, il n'y a pas de sang qui s'appuie à l'intérieur du tissu cartilagineux. Donc, le principe, elle dépend de l'hypothélium.

Elle a un principe. L'hypothélium n'est pas vascular. Et donc, elle a besoin de se nourrir quelque part.

Le cartilage, lui aussi, il a besoin de se nourrir quelque part. C'est logique. Qu'est-ce qu'il y aura besoin ? D'un tissu conjonctif.

Bref, c'est un tissu conjonctif ordinaire qui met... On l'a vu, à la croissance. Ce qu'on appelle... Il va entourer des pièces cartilagineuses, qu'elle s'appelle quoi ? Pericordes. Pericordes.

Donc, c'est quoi le pericorde ? C'est un tissu conjonctif ordinaire. Pas une périoste. C'est une couche cellulaire qui est interne.

C'est une couche cellulaire qui est externe. C'est la même chose. Et bien sûr, il est vascular.

Donc, qu'est-ce qu'il va assurer ? La nutrition, en même temps, la croissance. Qu'est-ce qu'il va amener, ce pericorde ? Des cellules. C'est une maison chimatoise.

On ne peut pas l'avoir, un réel tissu conjonctif ordinaire. Ils sont là, au repos. Ils attendent.

Si on a besoin de cartilage, et l'on voit d'ici, voilà, transformé, s'il vous plaît, on va se différencier, en chondroblast. J'ai besoin de matrice. Cartilage.

D'accord ? Donc, pericorde, bien sûr, la nutrition, mais aussi la croissance du cartilage. Donc, il y a autour, toutes les pièces cartilagineuses, sauf, un. Le chidianacudo.

Pourquoi ? S'il y avait un tissu conjonctif qui est autour, il doit glisser. D'accord ? Il ne peut pas mobiliser. On ne peut pas avoir un tissu conjonctif qui s'interpose, entre des glissements, entre deux articulations.

Ce n'est pas possible. Certains, qui assurent la mobilité. Donc, qu'est-ce qu'on a ? A l'intérieur, que ? Articulaire.

On a un liquide. Le liquide, c'est immobile. Oui, il prend.

Il va prendre la relève de nourrir le cartilage. Il y a une membrane synoviale, qui est décédée, qui sécrète le liquide. D'accord ? Donc, c'est ce synoviale-là qui prend la relève au niveau que du cartilage articulaire seul, pas les autres, et qui va prendre la relève de nourrir le corps.

Pas nourrir, prendre au niveau du cartilage articulaire. La première fois, vous vous rendez compte. Sinon, il va s'interposer au mouvement, au glissement des articulations.

D'accord ? Donc, on n'a pas besoin. D'accord ? Pour la croissance. La croissance, il va amener des cellules, alors qu'on en a besoin.

C'est parce que là, on va parler de questions d'arthrose, de déminéralisation, tout ça. On va le voir. A l'aise, ça touche plus ces articulations, les jeunes, tout ça.

D'accord ? On va voir, ils sont nourris, ils se remouvent de façon particulière. On va l'avoir. D'accord ? Comment la croissance va se faire au niveau du cartilage andorre, le classique.

D'accord ? Donc, Périclote qui assure, bien sûr, la vascularisation. Donc, ce tissu cartilagineux, il va avoir des croissances. La croissance, on en a besoin de qui ? Les chondroblastes qui vont venir de... Donc, deux types de croissance.

On aura la croissance qu'on appelle appositionnelle. Ça veut dire à partir de quoi ? Appositionnelle. Périclote, ça veut dire à travers le Périclote.

Donc, les croissances appositionnelles. Ça veut dire, si c'est une maison chômageuse, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Se différencier par des stimulus hormones, par beaucoup de choses, par cas d'art. J'ai besoin des chondroblastes.

Qu'est-ce qu'ils vont faire, les chondroblastes ? Ils vont se transformer, se différencier en chondroblastes. Commencer à sécréter quoi ? La matrice. C'est-à-dire, ils vont faire à quel

niveau ? Chondroblastes.

Ça se passe à l'intérieur de la matrice. Deuxième type de croissance qui est interstitielle. Interstitielle, ça veut dire à l'intérieur du tissu.

Alors, comment il se prend au niveau du cartilage ? Généralement, en dehors du cartilage articulaire, il y aura les deux modes. On peut avoir les deux. J'amène d'abord les cellules maison chômeuse qui vont se transformer en chondroblastes.

Interstitielle, c'est quoi ? Une cellule chondroblastes va donner le choix de les visions méthodiques. J'ai multiplié les cellules. Donc, j'ai multiplié la sacration.

Tout simplement. Et ces cellules-là, elles vont s'organiser soit de façon axiale, soit de façon coronaire. Voilà comment le cartilage il y en a au niveau articulaire.

Même le chevalier. D'accord ? Il n'y en a que ça. Je suis rigolé parce que le cartilage articulaire, vous connaissez l'arthrose ? L'arthrose, plus ou moins, elle ressemble à l'ostéoporose.

Elle ressemble plus ou moins à l'ostéoporose. Donc, les chondroblastes, pour qu'ils soient activés, ils ont besoin de stimulus. Parmi les stimulus, on a l'oestrogène.

C'est la femme. On a la vitamine D, on a beaucoup de choses, mais parmi les stimulus, on a l'oestrogène. Donc, il n'y a pas d'oestrogène.

Il n'y a pas de stimulus. Lorsqu'on a une lésion au niveau du cartilage, une lésion qui se dégrade progressivement, on n'a pas de renouvellement. On n'a pas de croissance.

Donc, il va se dégrader. Il va se... Aussi, le tissu cartilagineux n'est pas de nerfs. Il n'est pas énérvé.

C'est pour cela qu'au début, il n'a pas de tissu. Quand on est tout plat, on se met à tourner la tente. A l'idée, il a une balance.

Lorsque l'articulation se dégrade des deux côtés, qui est où, les trois points directs ? Voilà, il a une balance. Très douloureux. Il ne peut pas se mobiliser normalement.

Impossible. Vertèbre, On peut trouver de l'arthrose au niveau de la collection, bien sûr, en autre mécanique. Bien sûr, bien, mais parfois, ça peut toucher, non, c'est le cartilage.

Ah oui, c'est le tassement vertébral, qu'on appelle le tassement. Ça veut dire que dans l'espace intervertébral, il n'y a plus de cartilage. C'est bon, c'est tout nouveau là, partout.

D'accord ? Donc, surtout chez les femmes, ce problème d'arthrose, vous trouverez qu'au de plus, les femmes font... C'est pour cela. Donc lorsqu'on a, c'est pour cela, les femmes... Qui va un petit peu aider que le cartilage, il reste hispano-américain ? Tu peux, le poids, il n'y a pas de poids,

bien sûr, le poids c'est un facteur déterminant. L'activité, qu'est-ce qu'il va faire l'activité sportive, d'ailleurs ? Il stimule la croissance, il stimule le relèvement, d'accord ? L'activité physique, parce que la réalité d'articulation, tu ne la mobilises pas.

Donc, il y a une raideur, c'est difficile parfois de reprendre. Plus que tu mobilises, plus les cellules cartilagineuses, elles se rejaugent, ça crée de la matrice. Donc deux choses, quelqu'un qui a par exemple l'arthrose, tu ne peux pas lui dire que tu restes alité.

Ah, tu le condamnes rapidement. D'accord ? Donc il faut toujours une activité physique adaptée. Qui est l'activité physique la plus importante adaptée aux articulations ? La matrice.

Elle est à sa matrice. Ah oui, le poids du corps, il est supporté par de l'eau. Tu mobilises l'articulation sans la pression.

Tu la mobilises, tu le mobilises, mais tu la mours. Pas de perro, on a passé, on a reculé. Ah.

Non, je suis contre à la guerre, je veux dire la marche, c'est la meilleure des marches. Donc ça alterne les jeunes. Soit tu fais la marche, parce que, regardez le papier comment il est, il est dur.

Le genou, il supporte le poids du corps, d'accord ? La particularité de l'orientation, tu mobilises l'articulation sans les abîmer, c'est très important, d'accord ? Sans les altérer par les pronoms. Imaginez l'eau où tu fais des mouvements. C'est l'idéal.

C'est pour cela la cohésion et tout ça, c'est le support le plus idéal pour les gens qui ont un problème d'articulation. Ah oui. La natation, tout ce qui est mouvement dans l'eau, c'est le mouvement.

Ce n'est pas un problème. Le poids du genou, il essaie un petit peu de compenser. Donc, croissance impositionnelle, croissance interstitiale.

Généralement les deux. Mais généralement, ça dépend. Il y a l'articulaire, il y a plus interstitiel, parce qu'il n'a pas de hamlet, mais c'est l'une des enchemins.

C'est pour cela l'arthrose, on la trouve plus au niveau du genou. Le genou, c'est le poids du corps. C'est pour cela maintenant, il y a, lorsque l'arthrose, cela a un stade définitif, qu'est la solution ? Prothèse.

Remplacer l'articulation complète. On appelle la prothèse totale du genou. On remplace cet aspect d'articulation par des métaux qu'on implante au niveau du os, là, il va récupérer sa mobilité, il peut marcher, il est cohérent.

D'accord ? Donc, c'est un stade définitif. Mais, la rotule, c'est-à-dire le boule, il ne supporte pas le frottement. Il facilite plus le mouvement qu'un effrottement.

Par contre, Tibia, avec à l'intérieur, en dessous, le fémur, les deux platos tibiales, c'est lui qui

supporte plus. D'accord ? C'est vraiment... On peut avoir une arthrose au niveau de la rotule. Une articulation, elle peut être toujours là.

Mais son impact au niveau du mouvement, il est moins que le plateau tibial, avec l'extrémité inférieure du fémur. D'accord ? Mais, si on lève le ménisque, non. Du coup, nos lésions de ménisque, parce que c'est, bien sûr, des joueurs de haut niveau, des basketteurs, des footballeurs, ou les skieurs, parce que les sports d'appui, qu'on appelle les sports d'appui, ça veut dire appui à le genou.

Bien sûr, on peut avoir des chéures de ménisque, on peut avoir des lésions à l'escalier, on peut. C'est pour cela, un joueur ou un ménisque, il a de la stress. Il prend des mois, et des mois, et des mois, pour se rechercher au niveau des lésions.

D'accord ? À tous ces réservés, généralement, c'est quelqu'un qui... À la base, c'est quelqu'un qui est sportif, le ménisque, il crache. D'accord ? Le ménisque, c'est plus les sollicités, dans l'appui, dans le casque, dans le skate. D'accord ? Et en plus, compression, ouvert.

D'accord ? Et c'est quoi la goutte ? Vous connaissez la goutte ? C'est quoi la goutte ? Ah, l'acide purif. La goutte, c'est très simple. Normalement, l'acide purif, il doit être éliminé par l'orange.

Il est toxique. Tu manges beaucoup de viande, tu produis beaucoup d'acide purif, slowball, éliminé. Parfois, il y a un problème au niveau du rang.

On n'arrive pas à éliminer totalement l'acide purif pour un problème X ou Y. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? L'acide purif, il va augmenter dans le centre, il ne va pas être très, très, très, très, très, très, très... C'est très mauvais. Qu'est-ce que vous voulez que l'acide purif ? Je ne vais pas rester comme ça, je vais former des cristaux d'acide purif. Les cristaux, il aime les articles.

Il se loge au niveau des articles. Il aime le gros orteil. Voilà.

Le gros orteil, c'est comme un gros poisson. C'est ça. Il y a quelqu'un qui vous parle.

D'accord. Donc, je demande... Premièrement, je demande... l'acide purif avec la fonctionnera. Pour voir qu'est-ce que l'orange fonctionne bien, est-ce qu'il est bien.

Je confirme le cycle d'une crise de goutte. Qu'est-ce que je dois faire ? Régime, c'est un traitement de fond. Mais j'ai de la crise.

Ah, la clé cristal, ce n'est pas. Un traitement. Direct, traitement de la crise.

Dissoudre. Et donner un traitement qui aide à éliminer quoi ? Un réveil. C'est du neige.

Pas de viande rouge. C'est mon clé. Pas des arabes.

Le bois. Rien. Clé.

Je suis joué. Pas manger. Plus un traitement de fond.

Pour qu'il aide mon chaos. Donc, diminuer les rapports. Répéter le COFRA.

Éliminer par un traitement de fond. D'accord. C'est pour cela la crise de goutte.

La plupart des jumelles. Je vais me stationner. Ok, je vais me stationner.

Le ras-de-bois. Le ras-de-bois. C'est connu.

Tout ce qui est isoïque. Caraba. Pas question.

Ah oui. Lorsqu'il est déclaré. Il est déclaré.

Le neige. La crise. Lorsqu'elle est là.

Elle est là. D'accord. On fait un régime.

Une hygiène de vie. Pour que le corps aide à éliminer cette situation. Parmi les choses, c'est diminuer le rapport des protéines à l'image.

C'est pas les lipides. C'est pas la graisse. Rien à voir.

Aucun rapport. C'est les protéines animales. Le foie est riche en protéines animales.

D'accord. Quand tu prends ton ras-de-bois. Là, il y a des cachets.

Quand tu colorais. C'est nul. Les crevettes.

Les crevettes. D'accord. Et c'est tout l'avion de rouge.

Poisson. D'accord. Poisson blanc.

Parfait. D'accord. Donc, il y a toute une liste de régimes qu'on donne aux malades.

Tu dois respecter. Pour diminuer. L'apport des protéines.

D'accord. On joue sur deux volets. Diminuer l'apport.

Et un traitement de foie. Il va le prendre. Aider à diminuer.

Parce que le courbier, on n'arrive pas à diminuer normalement. Donc, on va faire rapidement. S'il te plaît.

Donc. Formes spécialisées. Non minéralisées.

Ça se vend tant qu'il est long. Regardez. Support du corps.

Faciliter les mouvements. Mais aussi, il donne un rendant. Vous avez vu.

Parce que jamais, on aura de l'os directement. Jamais. Ben, je vous donne l'os.

Des deux. Deux autres. Soit à partir du cartilage.

Soit à partir du tissu conjonctif. Jamais l'os ne va apparaître. Même après réparation de fracture.

Non, pas directement. Toujours le tissu conjonctif. D'accord ? Donc, jamais l'os.

Non, l'os. Pas directement. Toujours.

Donc, regardez. Ça, c'est autant que le fœtus. Son squelette, il est fait essentiellement par quoi ? C'est logique.

Parce que c'est après, vous voyez, l'osification. Oncondrale et tout ça. Là, il n'y avait pas de l'os au début.

Il y avait soit du cartilage, soit du tissu conjonctif. L'osification du crâne, c'est conjonctif. L'osification des ossements et tout ça, c'est oncondrale.

Vous pouvez le voir. Ok, je finis juste. Donc, chez l'enfant, il devait y avoir de l'importance.

Et là, je l'envoie, il ne regarde pas l'adulte. Qui l'indique ? Cartilage de ? Croissance. Je vais manger des oeufs.

Un âge adulte, il disparaît. Il ne reste plus là. Il assure la croissance.

Non. Non. Non.

car le pepsu qu'on a lié à sa composition, ça veut dire que c'est de la matrice extra. C'est des fibres et tout ça. Donc, selon la composition, on distingue soit hyaline, soit fibreux, soit élastique.

Voilà où on voit le cartilage. Ça, c'est hyaline. Ça, c'est hyaline.

L'insertion est comme ça. Fibreux, ça. Élastique, ça.

Élastique et laquelle ? On va parler de la force nasale plus tard. Ça devient hyaline. Donc, hyaline, on a dit que c'est le plus réparti.

Donc, regarde. On voit l'image. Regarde.

Ça, c'est une copie histologique d'un cartilage. Quel cartilage ? Hyaline. Regarde.

Tout ça, c'est quoi ? Estomac. Estomac. Ils sont là.

Mais la coloration qu'on utilise, on ne voit pas. C'est pour cela qu'on dit qu'il est hyaline.

Transparent.

Les fibres, elles sont là. Donc, on a génotype 2. Elles sont là. Mais on ne les voit pas.

Ça, comment on appelle ça ? Chondroblast ou chondrostate. On ne peut pas différencier entre les deux. Voilà.

C'est une cellule de grande taille, sphérique. Regarde. Ce qui est blanc, ça veut dire qu'il y a un cytoplasme.

C'est en quoi ? On lit les pieds. Il laisse traverser la lumière. Il y a des vacuoles lipidiques.

Tu vois des poussites. Il y a des vacuoles lipides. Donc, le cytoplasme, il renferme des vacuoles lipidiques.

Regarde. Il est dans un espace vertueux qu'on appelle ? Il y a combien de cellules dans le même espace ? Trois. Donc, on peut avoir une, deux, jusqu'à quatre cellules.

Donc, c'est une cellule sphérique, noyau à bois. Un cytoplasme qui est vacuolaire avec des vacuoles lipides, lipidiques. Donc, entouré dans un espace vertueux.

Regardez. Voilà un schéma. Voilà l'espace où il n'y a qu'une.

Et la matrice, elle est là. Elle est hyalurénée. Donc, on ne voit pas les fibres.

Regardez ce qu'ils font. C'est du chondroblast et du chondrocyte. C'est très important.

Ils maintiennent quoi ? L'intégrité. Quand elle est là, j'interviens. D'accord.

Regardez. Elles se stimulent de plaisir. Regarde.

Leur monde de croissance, des vitamines, des oestrogènes. Donc, ils vont distribuer. On a l'absence de vitamines T, l'absence d'oestrogènes, l'absence de corps.

L'intégrité de la matrice. L'intégrité karyotipique. On tombe dans l'arthrose.

L'arthrose fait des stades. Un stade, deux, trois, quatre. Jusqu'à ce que l'os rentre en contact avec l'os.

Ça, c'est très grave. Donc, on ne veut pas aller à cette... Ça veut dire qu'on peut stopper l'évolution de l'arthrose. Mais il faut la diagnostiquer après.

Si on le diagnostique à un stade précoce, oui, c'est très bien. Quand il y a une gravité, on donne des choses, des mouvements, la stimule, pour ça, le traitement, on peut aider. Pour retarder, on passe à la dernière, à la dernière stade.

Si tu restes normal, dans quinze, dans quatre heures, il passe à une stade instantanée. Il a besoin d'une prothèse. Si tu... Quatre-vingt-un, ou tu le sors, et bien, il va dormir.

Il a besoin d'une prothèse. D'accord ? Donc, pour cela, il faut qu'on la détecte à temps. Quand il a besoin d'une prothèse, on la détecte.

Quand il a besoin d'une prothèse, on la détecte. D'accord ? Donc, la substance fondamentale, c'est l'eau, et bien sûr, même la substance fondamentale de l'os, il y a de l'eau, mais moi, bien sûr, je peux partir. Donc, pour dire qu'il y a là, type 2, on peut avoir les autres types, mais il n'y a pas de fibres élastiques, donc il y en a un, et qui sont des fibres qui sont invisibles en coloration qu'on utilise.

Cela veut dire, lorsqu'on veut les mettre en évidence, on doit faire des colorations particulières, spécialisées, pour les mettre en évidence. Regardez. C'est il y en a un.

Donc, si je vous dis le cartilage, le terme cartilage, est-ce que égale-t-il ce cartilage-là ? On va aller au cartilage, ici, le cartilage. Est-ce que le cartilage égale-t-il ce cartilage-là ? Voilà. Péricandre.

Donc, cartilage, c'est les deux. D'accord ? C'est un ordre. Donc, le cartilage, ce n'est pas égal à ce cartilage-là.

Donc, toujours tissu, ce qu'on a vu tout à l'heure, signé, avec ce sens fondamental, avec matrice. Donc, le tissu cartilagineux, mais, on ajoute à ce tissu cartilagineux le péricandre, qui assure, bien sûr, la nutrition et la croissance. Donc, la matrice, elle est là.

D'accord ? Les cellules, elles sont là. Chondrocytes, chondrocytes. Substance fondamentale pour bénéficier du corps.

Et le péricandre. Où sont les fibres ? Elles sont là, mais très visibles. Bien sûr, on peut j'écouter les fibres, on va voir, c'est transparent.

Regarde, cellule, vacuole lipidique, l'espace qu'on appelle chondro-plastique. D'accord ? Vacuole, chondro-plastique. Chondro-plastique, chondrocyte, même, on ne va pas faire la différence.

Donc, fibres cartilages. Fibres cartilages. Donc, on a vu plusieurs localisations.

Regarde, c'est un tissu intermédiaire entre quoi ? Entre cartilages, il y en a un, deux, tissus conjonctifs, fibres, dense. Donc, je prends les caractéristiques de cartilages et je prends les caractéristiques de tissus conjonctifs, dense. Donc, plus les fibres de collagène, plus deux, on a créé une grande partie et je vais la remplacer par le type A. Donc, bien, vous connaissez bien que les fibres de collagène qui peuvent s'organiser comme on veut.

On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, Donc, ça résiste à la compression, à l'étirement. Donc, c'est l'exemple type de disque intervertébral et du ménisque. Voilà.

Ça, c'est qu'est-ce que c'est le ménisque ? Quand on place le dossier dans un espace, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, il y a toujours cet aspect un petit peu, il y en a au fond, mais on ajoute quoi ? Les fibres de collagène. Donc, il devient, regardez, la matrice, elle n'est plus amorphe, elle devient normalement grasse pour l'asiatique. Regardez.

Avec les petits cilules, c'est quoi ? Regardez. L'organisation, on fait ces trous. Oui ? Voilà.

C'est quelque chose qui est amorphe. Elle manque. Pas de couleur, pas de noir, pas de bleu.

Non. Donc, les vaisseaux de collagène, ils sont là. Donc, ça donne de la résistance.

Ça, à l'intérieur, et en même temps, à la compression. Donc, élastique de l'art. différents deux cartonnages viennent regarder.

Par son opacité, c'est pas la même chose. A cet échantillon, grâce à quelle fibre ? Qui est donc élastique. Et peu qui vont donner cette couleur jaune.

Des fibres élastiques. Et par sa grande flexibilité. Donc, on aura des fibres de collagène plus qui deviennent nombreuses.

Ils peuvent même s'organiser parfois en plus des vaisseaux. Ça donne plus d'élasticité. Donc, ils résistent aux flexions répétées.

Voilà. Vous voyez ? Ça, c'est toujours quand on ressent dans un pendroblat, dans un espace. Ici, on a deux cellules.

Et regardez, c'est quelle fibre ici ? En réseau. Élastique, ramifié, il y a des aspects que vous connaissez. Ça, ça s'applique.

Voilà. Il y a des fibres. Si on passe à plus fort grossissement, ça peut dire est-ce que ces fibres au cartonnage, est-ce que c'est élastique ? Mais lorsqu'on passe à plus fort grossissement, on voit bien l'aspect en réseau.

On voit bien qu'il y a des aspects anastomosiques, il y a des aspects... D'accord ? Regardez. Il est entouré par quoi ? Péricandre. D'accord ? Regarde, il n'y a pas de dessous à l'intérieur.

Donc, il n'y a pas de dessous à l'intérieur. D'accord ? Voilà. Péricandre, péricandre, regarde, péricandre aussi.

La matrice, elle a l'aspect qui est plus ou moins, on peut dire, amorphe ou transparent plus les carotidés. Les fibres élastiques, elles sont comment ? Aminifiées, anastomosées, donc les

mêmes caractéristiques que les fibres élastiques classiques. D'accord ? Donc, glycogénèse, ça veut dire comment la croissance, on a dit qu'il y a deux types de croissance.

Interstitial, ça veut dire à l'intérieur du capsule, ça veut dire qu'on augmente l'activité métabolique de Chondroblast. Par des stimulants, vitamine D, hormones, autres. D'accord ? On augmente son activité.

Soit la croissance appositionnée, ça veut dire à travers quoi ? Fibres. D'accord ? Alors, on a dit que c'était une croissance simple, interstitiale et, on va donner le nom à deux, on va donner quatre, ils vont soit une position axiale, soit une position coronaire, on va dire circulaire. Voilà.

Donc, c'est un cartilage guillotin, on ne voit pas le vide. Regardez, ça c'est une position qui commence. Coronaire, ici, il est axial.

Donc, la croissance à partir de Péricardre. On a dit que toujours, comme le Pélion, on a une couche fibreuse et une couche cellulaire. Donc, il est vascularisé.

on a des capillaires qui sont là. On a des cellules maison schématisées qui attendent. Elles sont là, elles attendent.

Lorsqu'il dit j'ai besoin de cartilage, j'ai besoin de matrice, qu'est-ce que je fais ? Les cellules maison schématisées, elles vont se différencier en chondroblastes. Elles commencent à se différencier en chondroblastes et synthétisent la matrice et elles vont s'emprisonner dans des cavités qu'on appelle avec eux qu'on appelle chondroblastes. Voilà.

Maintenant, c'est quel type de croissance ? Une croissance interstitiale. Là, il y a un péricardre qui est là. D'accord ? Un des cellules maison schématisées.

Le capillaire il est vascularisé donc on n'a pas de problème. Donc, ils vont se stimuler pour devenir chondroblastes à positionner, on va dire. Interstitiale.

Regardez, c'est quelle croissance ici ? Interstitiale. Donc, c'est soit si on a le péricardre on a les deux. On n'a que l'articulaire on n'a que ça.

Que l'interstitiale. D'accord ? Et après, on a regardé une voie donnée, une pose, soit d'une position qui est comment ? Axiale soit couronne. Ça, ça va être un arbre.

On a formé les chondroblastes dans une position ouverte. Regardez, on stimule. Ça veut dire qu'une voie donnée, deux, deux, d'accord ? On stimule les autres.

D'accord ? Ah, il serait si on se divise. Avec un exemple. Une série, il produit.

Si vous avez deux séries qui produisent, qui est mieux ? D'accord ? Mais j'ai besoin de dire une nouvelle série. Ouais. Pas possible.

D'accord ? Maintenant, si vous voulez à l'aise. Je ne veux pas différencier entre eux, mais si vous voulez qu'ils aient une définitive du jour, pour moi, ils font l'activité. Donc, c'est pas définitive.

D'accord ? Donc, la nutrition, le principe, pas de vascularisation. Donc, généralement, on va récupérer la nutrition à partir péricandre. Donc, c'est l'instrument qui va passer vers le cartilage qui sera le cartilage neutre.

Soit, s'il y a des filets articulaires ou des filets au secondaire, ou des filets à dos. C'est la particularité de ce type. Donc, du sucre en jaune c'est spécialisé.

Donc, comme vous avez vu au niveau de l'os, il y a un relâche important dans l'osification. Donc, support, à mon égard, non, c'est ça. Oui, très important.

Il forme un rôle vraiment important. Qu'est-ce qu'il prend ? Mouvement, faciliter les mouvements. Donc, support du corps.

Donc, ils sont vraiment... Donc, on a expliqué les deux les plus importants, l'arthrose avec la goutte. Donc, Adi, les infirmiers, il avait eu un problème de crise. Adi, c'est un petit peu dégénératif.

C'est-à-dire, non, dans un corps du corps, on dirige l'infirmier sur le personnel de façon actuelle.